# 2 차 프로젝트_우티달팀

**팀원: 박종현, 권정인, 이중찬, 신새봄, 정연진**

## 1. 선택 모델

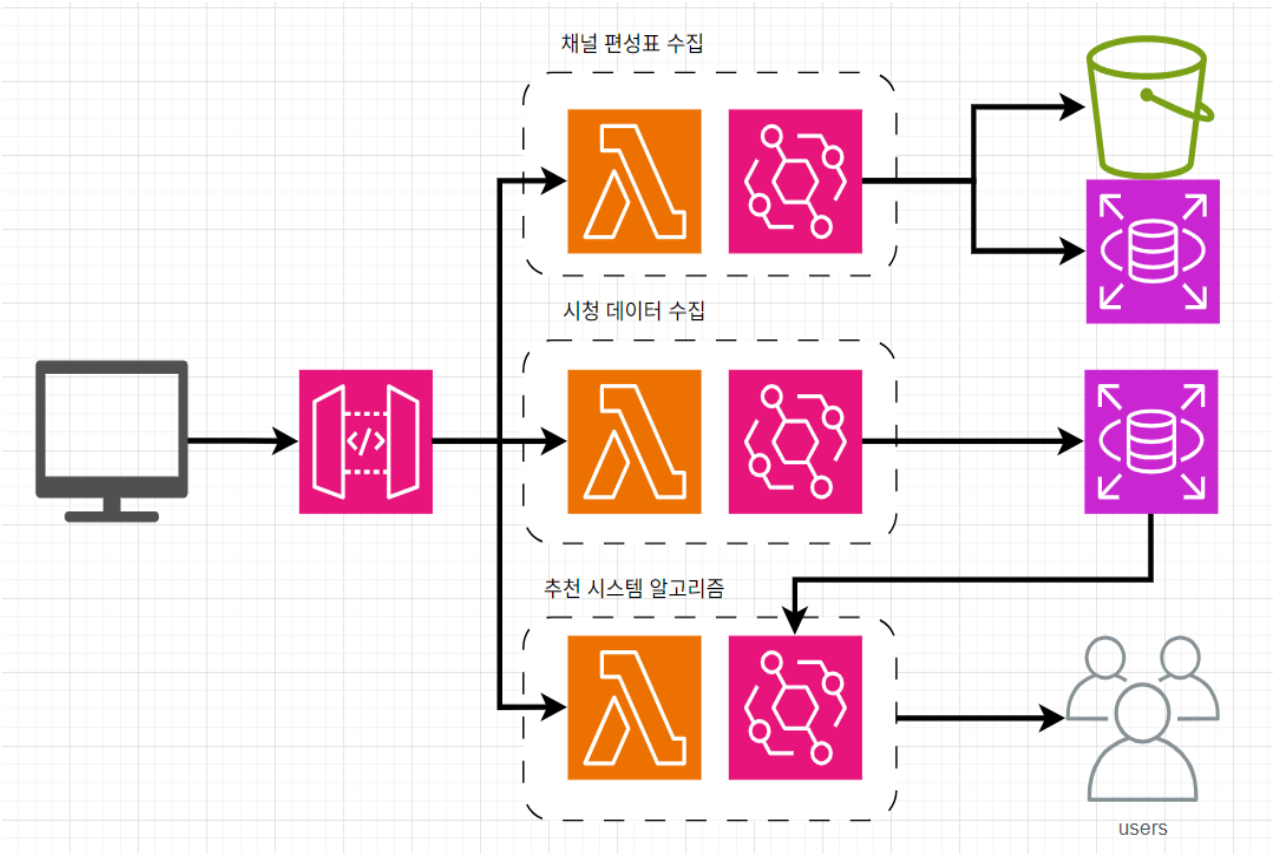
- **하이브리드 모델**: 협업 필터링과 콘텐츠 기반 필터링을 결합한 모델
- **딥러닝 모델**: **KNN 신경망 모델**을 사용하여 복잡한 사용자 선호도 학습해 추천

## 2. 데이터 유형

- **보유 중인 데이터**
  - 장르별 IPTV 시청 이력 데이터 (총 14 건)
- **요청할 데이터**
  - IPTV 편성표(정형 데이터)
  - IPTV 각 채널 설명 (키워드 분석용)
  - IPTV 실시간 시청률 데이터
  - IPTV 사용자 이력 데이터: 나이, 성별, 시청 기록(시간대, 시청시간), 선호 콘텐츠 등
- **수집 예정 데이터**
  - **정형 데이터**
    - 사용자 데이터(시청 시간, 시청 프로그램 등), 세부 장르, 시청 등급, 방송 시간 등
  - **반정형 데이터**
    - 웹 크롤링(편성표)

## 3. 데이터 파이프라인

- **데이터 수집 및 처리**
  - 채널 및 프로그램 메타데이터 수집: 편성표, 방송 시간은 크롤링 진행
  - 채널 추천을 위한 세부 장르 논의 및 결정
  - 사용자 시청 데이터 LG U+측에 요청 (시청 기록과 선호도 파악)
- **데이터 전처리**
  - 결측치 처리, 중복 제거, 데이터 정규화
- **특징 추출 및 변환**
  - 프로그램의 장르, 방송 시간대, 출연진 등을 기반으로 사용자 선호도 분석
- **추천 알고리즘 개발**
  - 협업 필터링, 콘텐츠 기반 필터링, KNN 통해 개발


채널 편성표 수집
시청 데이터 수집
추천 시스템 알고리즘
users